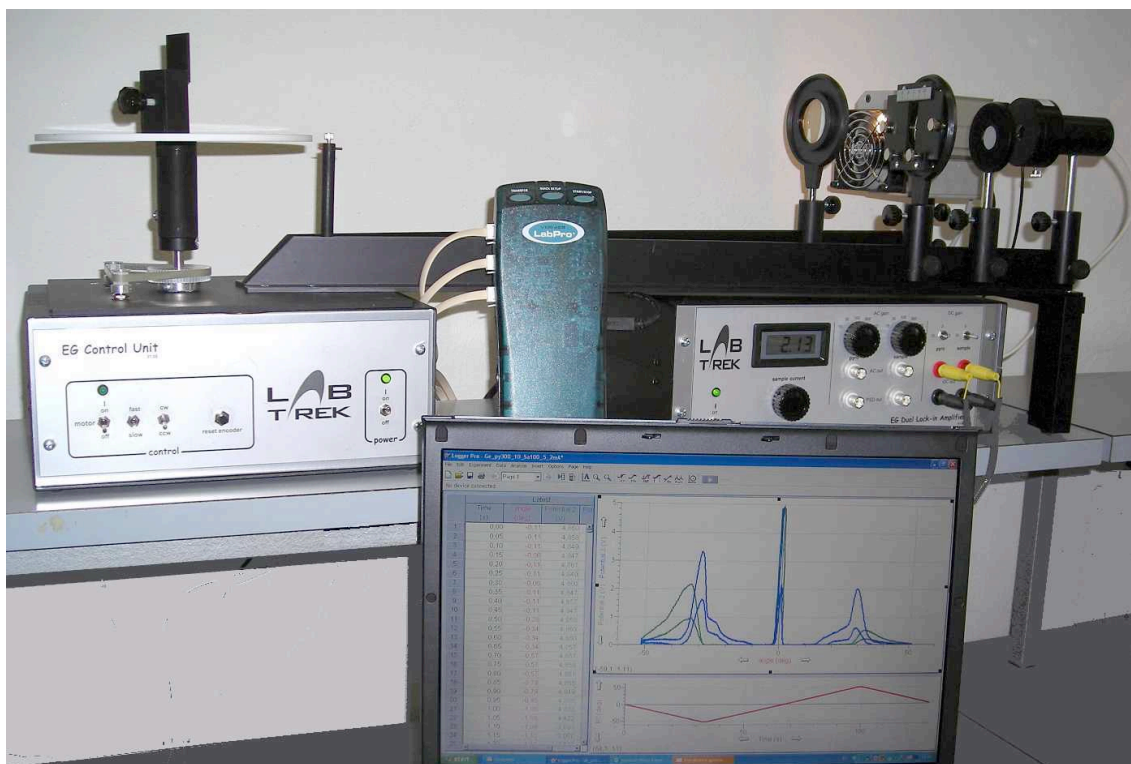


LT0001

Misura spettroscopica dell'energy gap di Ge e Si



Scopo

Lo scopo di questa esperienza è la determinazione della misura dell'energy gap di due campioni di semiconduttori (Silicio e Germanio) per mezzo dell'effetto fotoelettrico interno.

Introduzione

La teoria delle bande di energia elettroniche è di particolare importanza nella comprensione delle proprietà della materia condensata e, in particolare, la misura dell'energy gap può essere considerata come un passo essenziale nell'apprendimento della fisica dello stato solido.

In questo esperimento, ci si propone di ricavare una stima dell'energy gap a temperatura ambiente, producendo coppie elettrone-vacanza attraverso l'effetto fotoelettrico interno.

L'*effetto fotoelettrico interno*, fenomeno caratteristico dei semiconduttori, consiste nell'assorbimento di un fotone avente lunghezza d'onda inferiore al valore di soglia

$$\lambda_s = \frac{hc}{E_g} \quad \{1\}$$

dove h è la costante di Planck e c la velocità della luce, ovvero di energia superiore all'energia di soglia

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda_s} = E_g \quad \{2\}$$

da parte di un elettrone che si trova in banda di valenza e che viene pertanto eccitato in banda di conduzione, creando una coppia elettrone lacuna.

Si tratta di un processo "a soglia" perché l'energia del fotone incidente non può essere ceduta ad un elettrone se essa è inferiore al valore di soglia, ovvero per $\lambda > \lambda_s$.

Tale processo provoca un aumento della densità di portatori liberi, fenomeno rilevabile sia attraverso la diminuzione della resistenza del semiconduttore sia attraverso la diminuzione dell'intensità della luce da esso trasmessa.

Analizzando sperimentalmente entrambi questi fenomeni è possibile determinare la lunghezza d'onda di soglia e quindi risalire all'energy gap del campione in esame, secondo l'equazione {2}.

L'osservazione simultanea dei sopracitati processi permette di enfatizzare l'aspetto quantistico del fenomeno e di meglio comprendere il processo fisico dell'assorbimento di radiazione elettromagnetica da parte di un solido.

Risulta infatti evidente che fotoni di energia $E < E_g$ non possono essere assorbiti in quanto non sono disponibili stati elettronici nel gap proibito a cui possano essere eccitati elettroni della banda di valenza.

Appena l'energia dei fotoni incidenti raggiunge il valore E_g è invece possibile fornire agli elettroni in banda di valenza l'energia sufficiente per transitare alla banda di conduzione lasciando vacante un sito in banda di valenza (chiamato lacuna) e generando così una coppia elettrone-lacuna (ricordiamo che l'energy gap è la differenza di energia tra la banda di valenza e quella di conduzione $E_g = E_{BC} - E_{BV}$).

La presenza di un numero maggiore di elettroni in banda di conduzione, indotta dall'eccitazione da parte del fascio di fotoni incidente, (e di altrettante lacune in banda di valenza) si riflette nell'aumento della conducibilità elettrica del cristallo. L'energia dei fotoni incidenti a cui ha luogo una netta crescita della conducibilità corrisponde al valore di energia E_g del gap proibito del semiconduttore.

Simultaneamente, un altro fenomeno ha luogo nel cristallo: se i fotoni incidenti hanno energia inferiore a E_g non vengono assorbiti nel processo fotoelettrico interno e quindi possono essere trasmessi attraverso il cristallo stesso. Tale effetto può essere analizzato se si rivela l'intensità della luce (ovvero il numero di fotoni) che emergono dal retro del campione.

L'intensità del segnale trasmesso subirà un brusco calo in corrispondenza di fotoni di energia $E > E_g$, ovvero nel caso i fotoni possano essere assorbiti con creazione di coppie elettrone-lacuna.

L'osservazione sperimentale simultanea dei due effetti (brusco calo dell'intensità trasmessa e netto aumento della conducibilità del campione) permette di caratterizzare l'effetto fotoelettrico interno anche se in modo approssimato (non vengono presi in considerazione effetti del secondo ordine quali l'emissione di fononi nel caso di semiconduttori a gap indiretto (Si e Ge) e gli effetti di band-tailing nel caso di semiconduttori a gap diretto (GaAs)).

L'esperimento consiste nel far incidere su un campione semiconduttore un fascio di luce monocromatica e nel misurare, in funzione della lunghezza d'onda λ della luce incidente, sia la variazione di resistenza del campione sia l'intensità della luce da esso trasmessa.

La variazione di resistenza, poiché il cristallo viene alimentato da un generatore a corrente costante, si traduce in una variazione della differenza di potenziale ai suoi capi (segnale fotoconduttivo o di assorbimento), mentre il segnale di trasmissione si rileva con un sensore di luce posizionato dietro al campione.

1. Apparato strumentale

L'apparato strumentale utilizzato in questa esperienza è schematizzato in Figura 1 e consiste in un *banco ottico* costituito da due guide incernierate (con il reticolo posto sull'asse della cerniera) sulle quali sono montati i seguenti componenti:

- Lampada con chopper
- Lenti (una dotata di fenditura a larghezza variabile)
- Goniometro motorizzato, con sensore di rotazione (encoder)
- Reticolo di diffrazione in riflessione con 600 righe/mm
- Sensore piroelettrico
- Campioni di semiconduttore sottili

Il sistema è gestito da un apparato per la rivelazione dei segnali composto da:

- Circuito di misura con alimentatore di corrente e amplificatore lock-in duale
- Interfaccia con 3 ingressi analogici

Indispensabile l'uso di un *Personal Computer* con collegamento seriale o standard (COM) o USB. Utile, anche se non indispensabile, è l'uso di un *oscilloscopio a due canali*

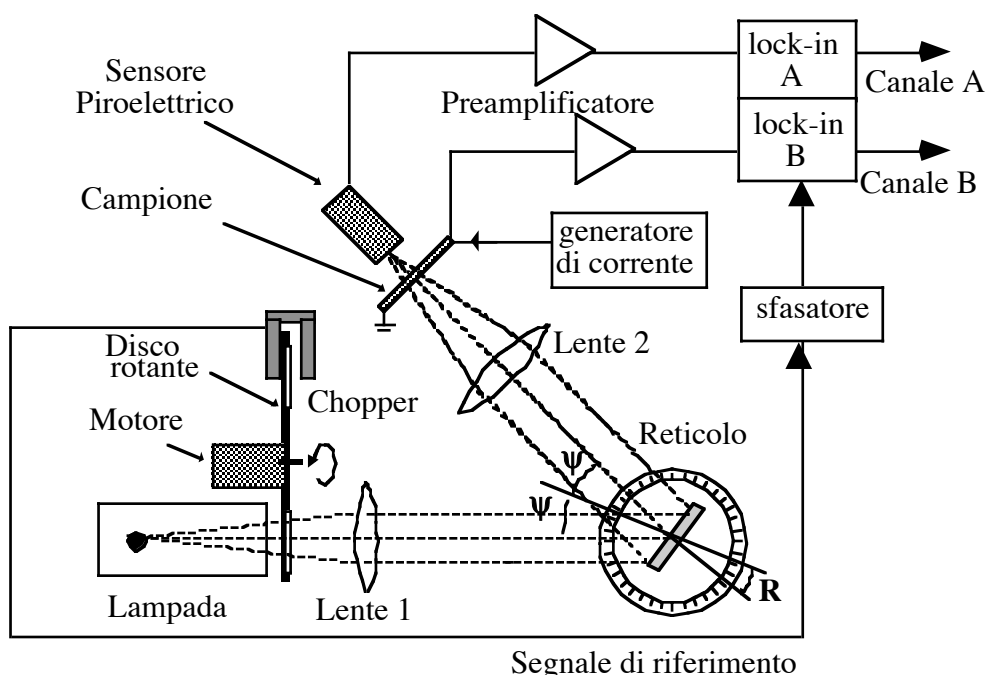


Figura 1: Schema a blocchi dell'apparato strumentale.

1.1 Banco ottico, lampada, chopper e lenti

Il banco ottico ha una configurazione a “V”, con angolo al vertice $2\psi=15$ gradi. Al vertice del banco è posto un reticolo fissato ad un goniometro. La sorgente di luce, contenuta in un proiettore montato su cavaliere, è una lampada ad incandescenza da 90 W -12 V, alimentata da un trasformatore. Il suo spettro di emissione va dal visibile al vicino infrarosso, ed è ancora abbastanza intenso per lunghezze d’onda intorno ai $2\text{ }\mu\text{m}$, dove è situata la λ_s del germanio. Essa viene raffreddata da un ventilatore che si accende insieme alla lampada. Due lenti convesse uguali ($f=100\text{ mm}$, diametro 40mm), montate su cavaliere, provvedono alla produzione di un fascio di luce parallela (la prima lente posta tra chopper e reticolo) e alla concentrazione della luce diffratta sul campione (la seconda lente, posta tra reticolo e campione, dotata di fenditura collimatrice a larghezza regolabile).

Il chopper è un disco rotante forato, che modula (on/off) il fascio di luce. Il motore del chopper è alimentato (in corrente continua) ad una tensione regolabile che consente di scegliere la frequenza di chop lontana dalla frequenza di rete e sue armoniche. Un tachimetro incorporato nel chopper produce il segnale di riferimento, sincrono con la modulazione del fascio, e sfasabile a piacere mediante controllo potenziometrico (posto sul retro dell’amplificatore lock-in). L’utilizzo di questo strumento è necessario dato che i due segnali, fotoconduttivo e di trasmissione, sono deboli e contengono segnali spuri (fondo dovuto alla luce ambiente, induzione di rete a 50 Hz e offset degli amplificatori).

1.2 Reticolo di diffrazione in riflessione

Il reticolo di diffrazione è un elemento ottico dispersivo. Esso è una superficie riflettente che presenta una successione di gradini paralleli incisi ad una distanza a , detta passo del reticolo. L’angolo θ formato dai gradini con la superficie (blazing angle) è in genere di pochi gradi e la normale ad essa è detta normale del reticolo.

Si possono considerare due raggi incidenti all’angolo α rispetto alla normale del reticolo sui due gradini adiacenti in B e C come in *Figura 2*.

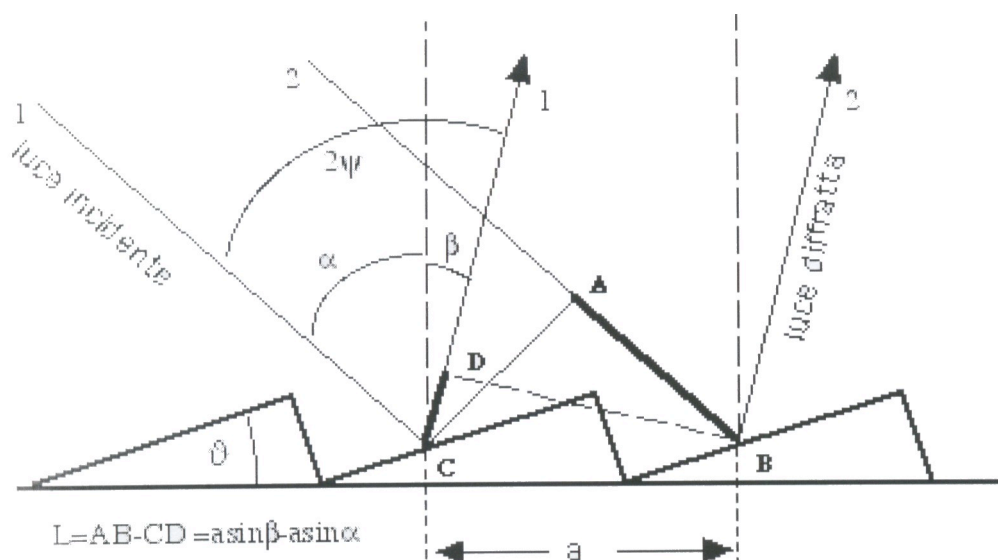


Figura 2: Schema del reticolo di diffrazione.

Ogni gradino diventa una sorgente secondaria che riemette luce a tutti gli angoli. I raggi di luce riemessi all'angolo β interferiranno costruttivamente se la differenza di cammino ottico L tra i raggi adiacenti $AB-CD$ è un multiplo intero n della lunghezza d'onda λ .

Questo corrisponde alla condizione:

$$a (\sin\alpha - \sin\beta) = n\lambda \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

dove il segno di β si considera positivo quando α e β stanno da parti opposte rispetto alla normale.

Per far variare la lunghezza d'onda collimata nella direzione del braccio porta-campione, dobbiamo far ruotare il reticolo: restano fisse la direzione di incidenza della luce (braccio porta-lampada) e quella di osservazione.

In tali condizioni si ha $\alpha + \beta = \text{costante}$ (Figura 3).

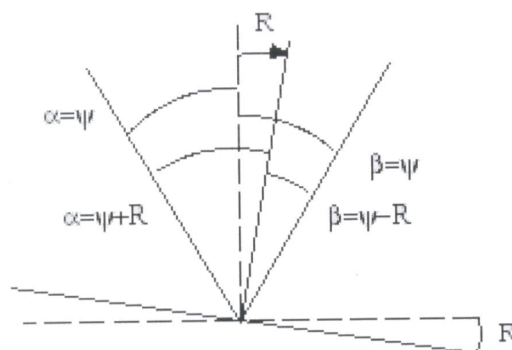


Figura 3: Rotazione del reticolo.

Posto $\alpha + \beta = 2\psi$, dato che ruotando il reticolo di un angolo R a partire dalla posizione in cui la normale alla superficie del reticolo è bisettrice dell'angolo 2ψ (ovvero $\alpha = \psi$, $\beta = \psi$) si ottiene $\alpha = \psi + R$ e $\beta = \psi - R$, ovvero $\alpha - \beta = 2R$, l'equazione si trasforma nella:

$$a(\sin\alpha - \sin\beta) = a(2\cos\frac{\alpha+\beta}{2} \sin\frac{\alpha-\beta}{2}) = 2a\cos\psi \sin R = n\lambda \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Per $R = 0$ si ha interferenza costruttiva per tutte le λ (spettro di ordine $n=0$) cioè nella direzione di osservazione si ha luce bianca.

Data la struttura a gradini del reticolo si capisce che quando la direzione di incidenza della luce viene a coincidere con la normale al gradino, e quindi si forma un angolo $\alpha = \theta$ rispetto alla normale del reticolo, si avrà un intensificarsi della luce diffratta (condizione di blazing = accensione). La lunghezza d'onda corrispondente è detta lunghezza d'onda di blazing e vale $\lambda_B = 2a \cos\psi \sin\theta$

Gli spettri di ordine superiore al primo hanno intensità rapidamente decrescente con n cosicché possono normalmente essere trascurati.

Il reticolo (in questo apparato con $a = 1.667 \mu\text{m}$) è fissato su di un goniometro mosso da una cinghia, collegata ad un sensore di rotazione ed azionata da un motore c.c. e motoriduttore, con verso e velocità di rotazione controllabili da deviatori posti sulla scatola sotto il vertice del banco ottico.

1.3 Sensore piroelettrico

Il sensore di luce che, posto dietro al campione, permette la misurazione della luce trasmessa è un sensore piroelettrico: esso ha una risposta piatta ovvero proporzionale all'intensità luminosa ma *indipendente dalla lunghezza d'onda*.

I sensori piroelettrici sono generalmente costituiti da materiali, come il Tantalato di Litio, che presentano una polarizzazione dielettrica spontanea che varia con la temperatura e che si annulla al di sopra di una temperatura critica detta temperatura di Curie (nel caso del LiTa circa 600°C). Un sensore di questo tipo è composto da un sottile strato di LiTa con due elettrodi metallici depositati sulle due facce. Poiché il materiale è un ottimo isolante questo oggetto si può pensare come un condensatore le cui armature hanno la carica $+q$ e $-q$ indotta dal dielettrico uniformemente polarizzato. Quando la temperatura del sensore varia (nel caso di questo esperimento perché esso è alternativamente illuminato e oscurato dalla luce modulata dal chopper) anche la polarizzazione e quindi la carica del condensatore varia. Si ha, quindi, un passaggio di corrente attraverso il circuito di amplificazione a cui il sensore va collegato.

Specifiche del sensore ELTEC 400

Area sensibile	2 mm (diametro)
Capacità	30 pF
Sensibilità	600 V/W e 1.2 $\mu\text{A/W}$
Impedenza di ingresso	$> 5 \cdot 10^{12} \Omega$
Larghezza di banda ottica	$0.2 \mu\text{m} \div 4 \mu\text{m}$
Frequenza di lavoro	1 Hz $\div$ 5k Hz
Tempo di salita	0.2 ms

Questo tipo di sensore è pertanto sensibile solo alle variazioni di illuminamento, e non alle condizioni di illuminamento statico.

Quando illuminato da luce intermittente, il sensore piroelettrico produce una debole corrente alternata il cui ordine di grandezza è di $10^{-12} \div 10^{-10} \text{ A}$, che viene

convertita in tensione mediante un convertitore corrente-tensione costituito da un amplificatore operazionale con elevata resistenza di retroazione ($1\text{ G}\Omega$). Il convertitore corrente-tensione per il sensore piroelettrico è schematizzato in figura 4:

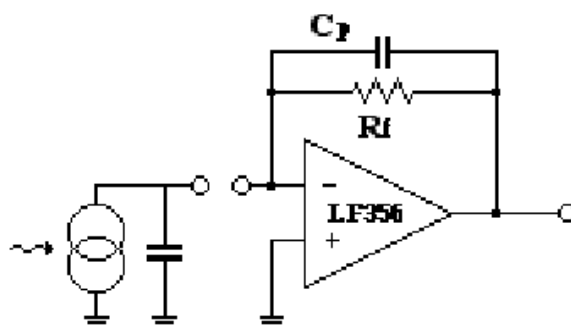


Figura 4: schema del convertitore corrente-tensione per sensore piroelettrico

1.4 Campioni di semiconduttore

I campioni utilizzati sono di Silicio e di Germanio di spessore di qualche decimo di millimetro per permettere la trasmissione di un fascio di luce sufficientemente intenso.

Essi sono montati su portacampione con cavo tipo DIN a tre poli per essere collegati alla scatola del lock-in, e protetti (sono assai fragili) da uno schermo con apertura circolare.

La variazione della resistività del campione, indotta dalle coppie elettrone-lacuna create per effetto fotoelettrico, si traduce in una variazione di potenziale ai suoi capi quando esso è collegato al generatore di corrente regolabile mediante potenziometro a manopola, (la corrente erogata viene monitorata da un voltmetro digitale a pannello: i due campioni, di Germanio e Silicio hanno infatti resistenza diversa, dell'ordine di qualche $\text{k}\Omega$, e la corrente è mostrata in mA)

1.5 Circuito per la rivelazione dei segnali: lock-in

Per separare i segnali d'interesse dai segnali spuri oltre a modulare l'intensità della luce incidente bisogna usare un sistema contenente un lock-in" (rivelatore a sensibilità di fase, anche detto PSD = *Phase Sensitive Detector*).

Il lock-in è un amplificatore selettivo a banda passante molto stretta centrata attorno alla frequenza ω_0 del segnale di riferimento, ossia di un segnale che ha la stessa frequenza ed è correlato in fase con il segnale da rivelare: ad esempio in questo esperimento il segnale di riferimento è prodotto dal chopper.

Un lock-in consiste essenzialmente di un circuito che esegue l'operazione di moltiplicazione fra il segnale da rivelare ed il segnale di riferimento, seguito da un filtro RC passa basso.

Poiché gli spazi oscuri nel disco rotante sono quasi uguali a quelli trasparenti, il chopper fornisce come impulso luminoso approssimativamente un'onda quadra:

1. semiperiodo positivo = luce
2. semiperiodo negativo = buio.

Per illustrare il funzionamento di un amplificatore lock-in consideriamo un segnale sinusoidale $V_S(t) = V_{SM} \sin(\omega_0 t)$ di pulsazione ω_0 , di cui si voglia rivelare l'ampiezza V_{SM} , e supponiamo che questo segnale sia mascherato da un rumore V_N il cui spettro di frequenze sia distribuito su larga banda.

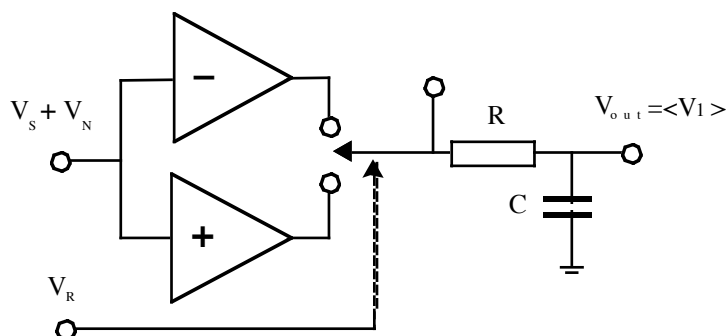


Figura 5 Schema essenziale di un lock-in ad onda quadra

Applichiamo, come indicato nello schema di figura 5, il segnale somma $V_S + V_N$ all'ingresso di un filtro R-C passa-basso, attraverso un amplificatore il cui guadagno G sia commutato tra $+1$ e -1 , mediante il segnale di riferimento V_R *sincrono* con V_S , in modo che $G=+1$ durante la semionda positiva di V_S e $G=-1$ durante quella negativa.

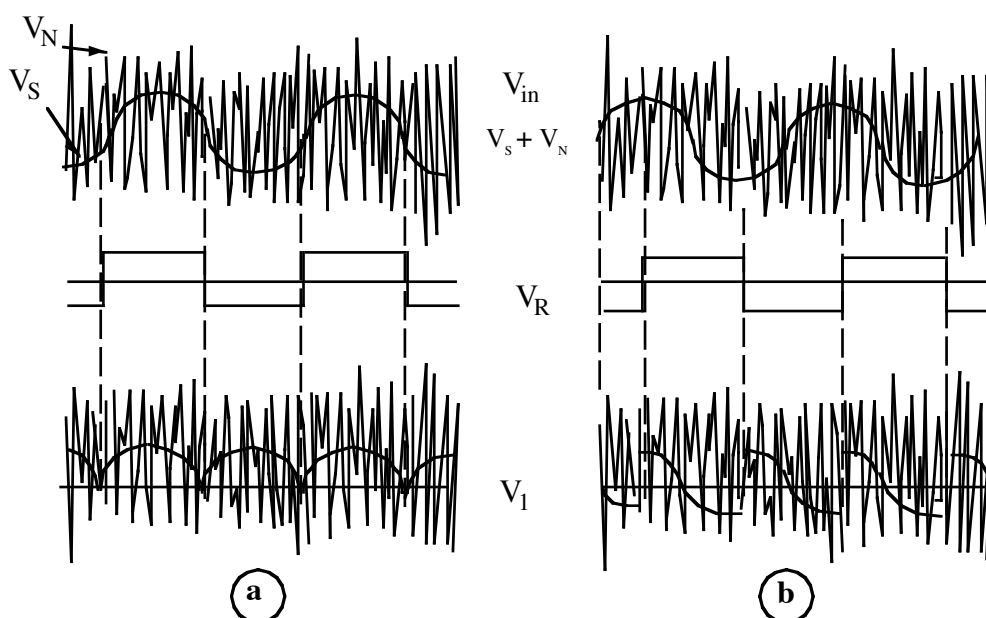


Figura 6. Segnale e rumore prima e dopo l'amplificatore commutato

La forma del segnale prima ($V_S + V_N$) e dopo (V_I) l'amplificatore commutato, è schematizzata in figura 6a, nel caso di sfasamento nullo tra V_S e V_N , e in figura 6b nel caso di sfasamento pari a $\pi/2$. Nel caso di sfasamento nullo all'uscita del filtro RC il valor medio della tensione è proporzionale a V_{SM} perchè il valor medio di V_N è nullo (nell'ipotesi che il rumore non abbia componenti sincrone con V_S).

Se invece l'amplificatore commutato è comandato con un certo ritardo, (ovvero con uno sfasamento ϕ) rispetto a V_S , il rumore è ancora mediato a zero, ma la tensione all'uscita dipende, oltre che dalla ampiezza V_{SM} , tramite il fattore $\cos \phi$.

Per meglio comprendere alcune caratteristiche di questo lock-in analizziamo un altro circuito(schematizzato in figura 7), ove il blocco contrassegnato da una x, che sostituisce l'amplificatore commutato dello schema precedente, è un *moltiplicatore*, cioè un dispositivo che fornisce all'uscita $V_1(t)$ una tensione pari al prodotto delle tensioni $V_S(t)$ e $V_R(t)$ presenti ai due ingressi: $V_1(t) = V_S(t) \times V_R(t)$

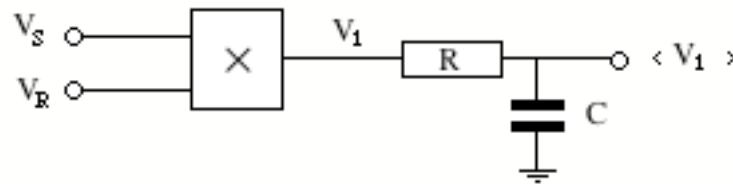


Figura 7. Il lock-in con moltiplicatore

Supponiamo che $V_S(t)$ e $V_R(t)$ siano due funzioni sinusoidali: $V_S(t) = V_{SM} \sin \omega_S t$ e $V_R(t) = V_{RM} \sin \omega_R t$.

Allora vale la relazione

$$V_1(t) = V_{SM} V_{RM} \sin \omega_S t \sin \omega_R t = V_{SM} V_{RM} [\cos(\omega_S - \omega_R)t - \cos(\omega_S + \omega_R)t] / 2,$$

ove si sono sfruttate le formule trigonometriche di Werner.

Si vede che il segnale V_1 , all'uscita del moltiplicatore, ha due componenti le cui frequenze sono rispettivamente somma e differenza delle frequenze dei due segnali in ingresso.

Nel caso particolare in cui sia $\omega_S = \omega_R = \omega_0$, e vi sia uno sfasamento Φ tra i segnali in ingresso, si ottiene invece:

$$V_1(t) = V_{SM} V_{RM} [\cos \Phi - \cos(2\omega_0 t + \Phi)] / 2.$$

Ora al posto della componente a frequenza differenza si ha una componente a tensione continua ("frequenza zero") che dipende dallo sfasamento, mentre la componente a frequenza somma è la seconda armonica di ω_0 . All'uscita del filtro passa-basso, dimensionato in modo che sia $2\omega_0 \gg 1/RC$, si ha

$$\langle V_1 \rangle = (V_{SM} V_{RM} / 2) \cos \Phi.$$

Si vede che il segnale all'uscita del lock-in dipende anche dall'ampiezza V_{RM} del segnale di riferimento. Qui non basta garantire stabilità alla relazione di fase tra V_S e V_R , ma deve essere stabile anche *l'ampiezza della sinusoide di riferimento*, se si vuole che $\langle V_1 \rangle$ dipenda solo dal valore di V_{SM} .

Ora possiamo analizzare più in dettaglio il funzionamento di lock-in in cui si moltiplichi il segnale per un'onda quadra sincrona con il segnale, come nel caso illustrato in figura 5.

Un generico segnale periodico, con periodo $T=2\pi/\omega_R$ può essere scomposto in serie di Fourier come:

$$V(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\omega_R t + \Phi_n) ,$$

Nel caso dell'onda quadra si ha $a_0=0$, i coefficienti pari sono tutti nulli e quelli dispari sono $a_n=4/\pi n$. Quindi V_R può essere scritto:

$$V_R(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin \omega_R t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_R t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_R t + \dots \right] ,$$

e il segnale $V_1(t)$ prodotto di $V_S(t)$ e $V_R(t)$ diventa:

$$V_1(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} V_{SM} \sin \omega_S t \left[\sin[(2n-1)\omega_R t] / (2n-1) \right] .$$

Se il segnale di riferimento V_R è sincrono con V_S , cioè $\omega_R=\omega_S=\omega_0$, resta solo un termine indipendente dal tempo (o a "frequenza zero"), quello originato nel prodotto tra V_S e la componente fondamentale di V_R . Questo termine è il solo che sopravvive dopo il filtro passa-basso .

Tuttavia si vede che anche tutte le armoniche dispari $(2n-1)\omega_0$ di V_S danno un contributo a $\langle V_1 \rangle$, e la banda passante del lock-in, cioè lo spettro del segnale *misurato* da $\langle V_1 \rangle$, risulta quella descritto in figura 8.

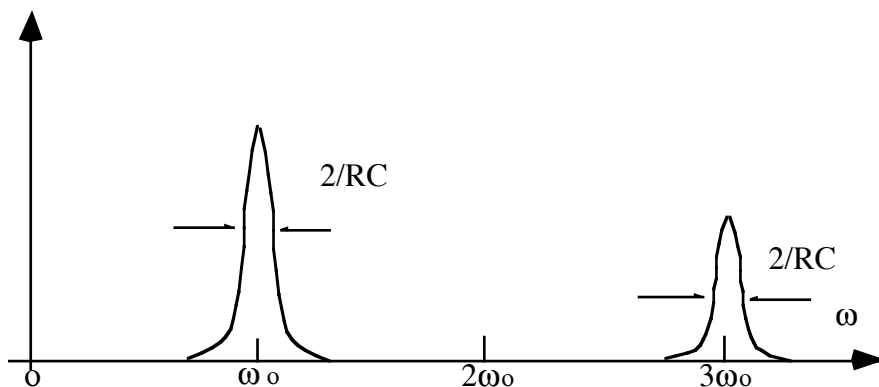


Figura 8. Banda passante di un lock-in con riferimento ad onda quadra

La larghezza $\Delta\omega$ delle bande passanti centrate a $\omega_0, 3\omega_0, 5\omega_0, \dots$ è fissata dalla costante di tempo RC del filtro passa-basso : $\Delta\omega=2/RC$. Ciò significa che le componenti del rumore V_N di pulsazione ω_i tale che $|\omega_i - n\omega_0| < 1/RC$, con n dispari, provocano una modulazione della tensione continua $\langle V_1 \rangle$ all'uscita, e quindi ricompaiono come rumore, anche se con uno spettro traslato a bassa frequenza.

Il lock-in con moltiplicatore a onda quadra in definitiva può essere visto come un parallelo di infiniti lock-in con moltiplicatore a onda sinusoidale, ciascuno dei quali ha per segnale di riferimento una armonica dispari del segnale da rivelare, di ampiezza linearmente decrescente con l'ordine dell'armonica.

Maggiore è il valore della costante di tempo RC del filtro passa-basso, maggiore è il rapporto segnale/rumore all'uscita del lock-in.

Il valore di RC tuttavia è limitato (in questo apparato a meno di 0.1 s) dalla necessità di ottenere tempi di risposta τ ragionevoli per il lock-in ($\tau \approx 5RC$ è il tempo impiegato dalla tensione in uscita per raggiungere valori praticamente

uguali a quelli finali, a partire dall'istante in cui l'ampiezza del segnale V_s viene modificata.

In questo apparato il lock-in possiede due canali: uno per amplificare il segnale di fotoconduttività ed uno per amplificare il segnale di luce trasmessa al piroelettrico.

L'interfaccia, alimentata a 9V d.c. tramite un alimentatore connesso a rete e collegata al PC tramite porta seriale, permette l'acquisizione diretta dei dati che, tramite un software opportuno, possono essere gestiti tramite calcolatore.

2. Procedura sperimentale

- L'interfaccia (alimentata a rete) va collegata al PC tramite la porta seriale con l'apposito cavo: se si usa collegamento USB si faccia attenzione alle istruzioni durante l'installazione del software LoggerPro.
- Si colleghi l'uscita dell'encoder (boccole sul retro della scatola-goniometro) con il canale analogico 1 e le due uscite del lock-in con i canali analogici 2 e 3.
- Si lanci LoggerPro, ed eventualmente si selezioni il tipo di collegamento seriale. Doppio click sull'icona che rappresenta l'interfaccia nel menu principale fa apparire una finestra che permette di selezionare il tipo di sensore connesso a ciascun canale. Un click su ciascun canale fa apparire un menu a tendina con la lista dei sensori disponibili: selezionare per i 3 canali il "sensore di tensione 0-5V". (Se si desidera eseguire subito una calibrazione per misurare l'uscita dell'encoder come angolo invece che come tensione, si legga più avanti).

-Si misuri l'angolo 2ψ fra la sorgente luminosa e il sensore piroelettrico (*Figura 6*). Posizionare il reticolo rispetto al goniometro in modo tale da soddisfare successivamente e seguenti condizioni:

1. quando il goniometro indica $-\psi$ gradi il reticolo riflette la luce bianca all'indietro nella direzione di incidenza
2. quando il goniometro indica ψ gradi si ha luce bianca sul campione.

Una procedura alternativa è puramente geometrica: si misura la lunghezza X di un braccio e la distanza $2Y$ tra le due estremità dei due bracci (sorgente e sensore): l'angolo di semiapertura vale $\psi = \arcsin(Y/X)$

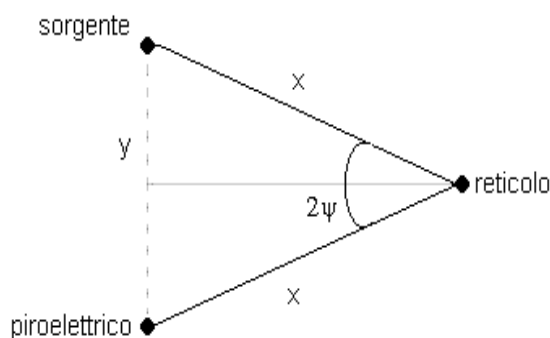


Figura 9: Angolo 2ψ .

Il valore della rotazione del reticolo (angolo R), è misurato dall'encoder ottico collegato all'interfaccia. Si tratta di un sensore che fornisce una tensione tra 0V e 4.096V, che dipende linearmente dall'angolo di rotazione relativo alla posizione iniziale (quella dell'istante in cui si inizia ad acquisire dati).

Il sensore fornisce in uscita un valore $V = V_0 + kR$ (ove $V_0 = 2.048V$ quando si preme il tasto di RESET per avere campo di misura simmetrico per rotazioni nei due versi). Il fattore k può essere facilmente determinato mediante calibrazione a due punti che fornisce l'equazione inversa $R = A + BV$, ove i parametri A

(intercetta) e B (pendenza) della interpolazione lineare sono calcolati dal software.

La taratura del sensore di rotazione si esegue con il software LabPro con doppio click sull'icona dell'interfaccia nel menu principale. Nella finestra che si apre: doppio click sul quadrato corrispondente alla porta assegnata all'encoder. Poi si seleziona "calibrazione". Si posiziona il goniometro con lo zero sull'indice e si preme il tasto RESET. Si acquisisce il valore di tensione attuale (2.048V), si digita zero nel valore assegnato all'angolo e si sceglie l'unità di misura (ad esempio digitando "gradi" nell'apposita finestra). Si accende il servomotore in modalità velocità elevata e si attende che il goniometro ruoti di un angolo a piacere (inferiore o uguale a 90 gradi). Quando il goniometro è fermo si acquisisce il nuovo valore di tensione, si legge l'angolo raggiunto in corrispondenza all'indice e si digita tale valore (in gradi) nella nuova finestra. La taratura è terminata. Analoga procedura se si preferisce l'unità di misura "radianti": attenzione bisogna informare il software sulla unità di misura scelta per gli angoli quando si chiede di calcolare funzioni trigonometriche (Per poterla usare in successivi momenti la si può salvare su PC o dentro al file di dati.

Per conoscere i parametri di calibrazione appena eseguita (ed eventualmente annotarli per usi successivi senza dover ripetere la taratura) si accede alla opzione <equazioni> nel menu' calibrazione.

Si poi calcolare il valore della **lunghezza d'onda** (in μm) corrispondente alla rotazione R (in gradi) tramite la relazione $\lambda = 2a \cos\psi \sin R$, ed eventualmente costruire una nuova colonna ove verranno registrati direttamente i valori di λ per ogni valore dell'angolo R, o anche i corrispondenti valori dell'energia dei fotoni in eV).

Conviene scegliere una frequenza di campionamento bassa (max 2 Hz) ed un tempo di acquisizione lungo (1000 secondi) in modo da poter decidere liberamente quando terminare l'acquisizione.

Conviene predisporre tre grafici: l'angolo in funzione del tempo e le due uscite del lock-in in funzione dell'angolo (o della lunghezza d'onda λ , o della energia $h\nu$)

Conviene partire ogni volta da $R=0$, (luce bianca sul campione), resettando a zero il valore dell'angolo iniziale. Dato che vi può essere un piccolo ritardo del sistema, conviene prima avviare l'acquisizione e poi avviare la rotazione del goniometro e reticolo.

Si proceda all'acquisizione degli spettri facendo variare l'angolo di rotazione del reticolo da 0° a -50° , da -50° a 50° e da -50° a 0° (per il campione di Ge, per il campione di Si l'angolo massimo può essere inferiore, circa 35°)

E' opportuno acquisire contemporaneamente sia il segnale fotoconduttivo che quello di trasmissione

Lo spettro della luce incidente va acquisito dal sensore piroelettrico anche in assenza di campione. Tale misura è necessaria per normalizzare gli spettri di luce trasmessa e di fotoconduttività (modulazione della resistenza del campione).

Infatti l'intensità della luce emessa dalla lampada e, più in generale la funzione di trasferimento del sistema lampada-lenti-reticolo-filtro, non è costante, e la normalizzazione consente di estrarre il contributo del solo campione.

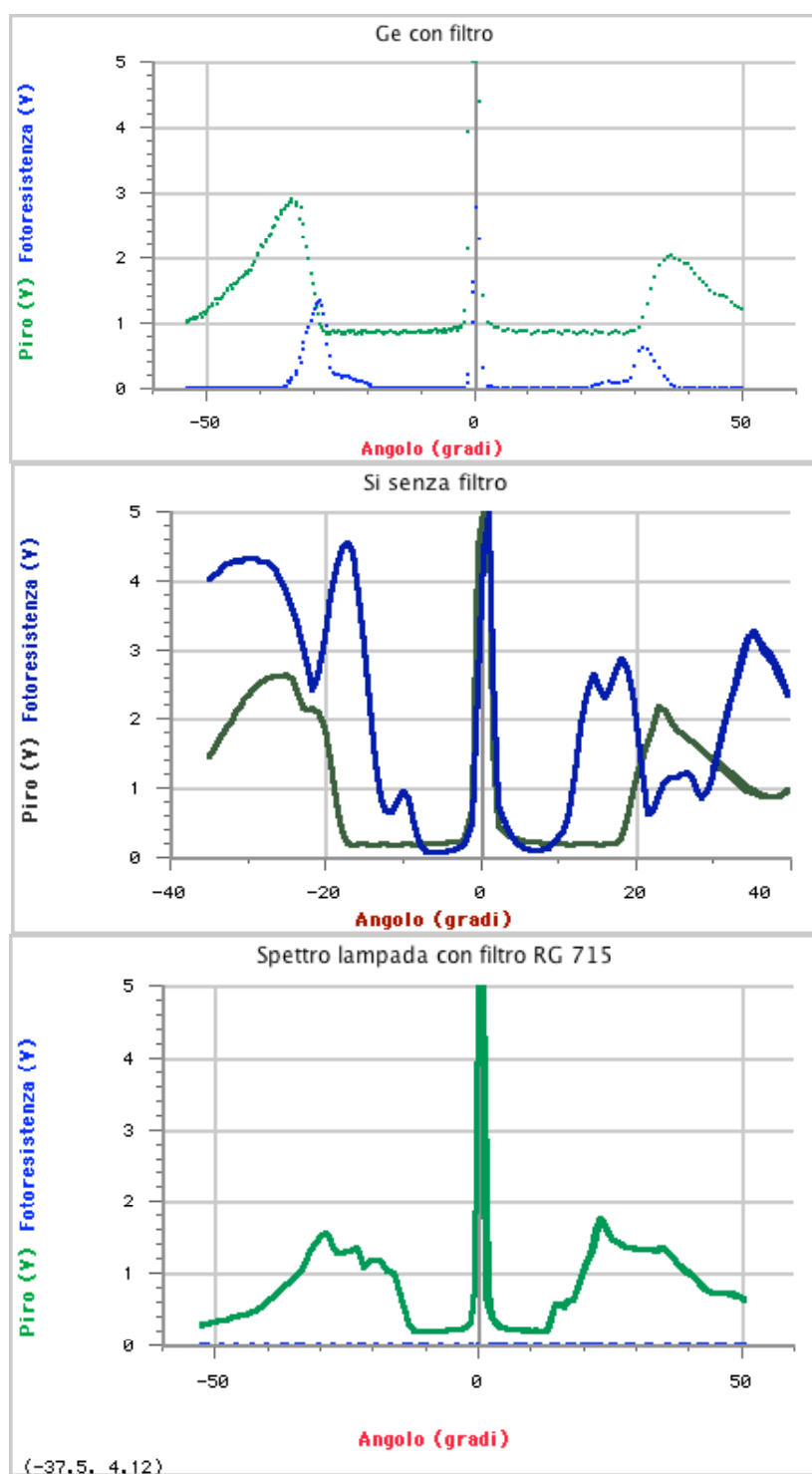


Figura 10: Esempio di spettri acquisiti:

3. Elaborazione dati

3.1 Calcolo della lunghezza d'onda e dell'energia

Per calcolare valore di E_g è necessario convertire la serie angolare prima in lunghezza d'onda e poi quest'ultima in energia.

Per passare dalla serie angolare a valori di lunghezza d'onda si può utilizzare la seguente formula:

$$\lambda = \frac{2a}{n} \cdot \cos(\psi) \cdot \sin(R)$$

dove a è il passo del reticolo, n è l'ordine dello spettro, ψ è il semiangolo tra le direzioni di incidenza e di osservazione e R l'angolo di rotazione del reticolo a partire dalla posizione in cui la normale al reticolo è bisettrice dell'angolo 2ψ .

E' semplice a questo punto calcolare per ogni λ il corrispondente valore dell'energia dei fotoni:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1.24}{\lambda} (\text{eV} / \mu\text{m})$$

dove h è la costante di Planck, c è la velocità della luce nel vuoto e ν è la frequenza della radiazione.

3.2 Calcolo dell'Energy gap

I valori dell'energy gap si ottengono individuando con due rette orizzontali il fondo dei segnali nella zona ad energie minori (λ maggiori) ed interpolando con due rette i fronti di salita e discesa; le intersezioni delle rette inclinate con quella orizzontali forniscono i due valori di soglia, cioè l'energia minima in cui inizia l'effetto fotoelettrico.

Questo procedimento viene effettuato per ogni campione sia per la serie oraria che quella antioraria, dove la serie blu rappresenta il segnale fotoconduttivo, e quella rossa il segnale proporzionale all'intensità della luce trasmessa. Per ogni campione si ottengono quattro determinazioni di energy gap (dal valore di soglia in trasmissione e in fotoconduttività, e per rotazioni orarie e antiorarie del reticolo).

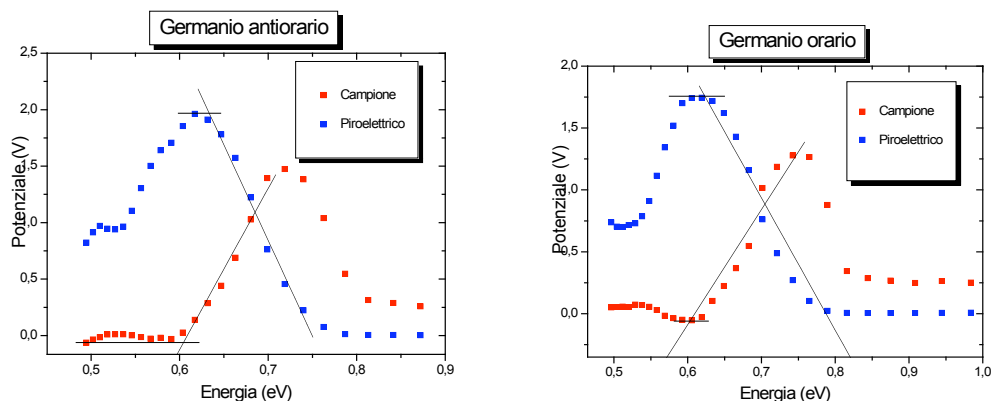


Figura 11: Esempio di grafici e rette interpolanti per campione di Germanio:

Soprattutto nel caso di campioni di Si si noterà che il segnale fotoconduttivo, anche dopo la normalizzazione, è molto basso nella zona delle lunghezze d'onda visibili ($0.6 \pm 0.8 \mu\text{m}$), come se i fotoni di queste lunghezze d'onda, pur avendo energie maggiori di E_g , non producessero coppie elettrone-lacuna.

La spiegazione di questo apparente paradosso sta nel fatto che il coefficiente di assorbimento della luce α , definito dalla relazione $I = I_0 \exp(-\alpha x)$ (dove I è l'intensità luminosa trasmessa da uno spessore x del materiale in esame) cala in maniera estremamente rapida al crescere della lunghezza d'onda¹.

Pertanto i fotoni a minore lunghezza d'onda riescono solo a penetrare uno spessore ridottissimo e le coppie qui prodotte si ricombinano immediatamente e non contribuiscono a ridurre la resistenza del campione. Infatti la ricombinazione delle coppie elettrone -lacuna è notevolmente maggiore in prossimità della superficie del monocristallo per effetto dei difetti reticolari dovuti sia alla rottura di simmetria del reticolo che al danneggiamento conseguente al taglio. Questo fenomeno è osservabile anche nel caso del Germanio per $\lambda < 1.5 \mu\text{m}$.

Ottenuti quattro valori di E_g (o anche otto se si eseguono le misure con e senza filtro passa-alto in λ), si possono ricavare i valori finali facendone la media e come errore considerare lo scarto quadratico medio.

Si possono infine confrontare i risultati ottenuti con i valori tabulati in letteratura²:

$$\text{Germanio} \rightarrow E_g^{\text{tabulato}} = 0,66 \text{ eV} \quad \text{Silicio} \rightarrow E_g^{\text{tabulato}} = 1,12 \text{ eV}$$

Suggerimenti e osservazioni:

1) Conviene, all'inizio operare con **fenditura collimatrice tutta aperta** e poi raffinare le misure (con segnali via via inferiori) stringendo la fenditura per avere migliore purezza in λ .

2) E' necessario **osservare all'oscilloscopio** i vari segnali cercando di ottimizzare l'allineamento ottico e i guadagni degli amplificatori (evitando saturazioni intermedie dei segnali) e curando che la fase sia tale da massimizzare l'uscita positiva (l'interfaccia legge solo tensioni tra 0 e 5 V)

Con un oscilloscopio a due canali triggerato nel canale EXT dal segnale di riferimento prelevabile all'uscita sul retro della scatola, si possono osservare i segnali prelevati all'uscita del primo stadio di amplificazione (a.c.), e prima del filtro passabasso RC (all'uscita del lock-in).

¹ Si veda ad esempio S.M.Sze *Fisica dei dispositivi a semiconduttore*, Tamburini 1973

² Riferimento in internet : <http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/index.html>, oppure: O. Madelung, *Semiconductors: Group IV Elements and III-V Compounds*, in *Data in Science and Technology*, R. Poerschke Editor, Springer-Verlag, Berlin (1991)

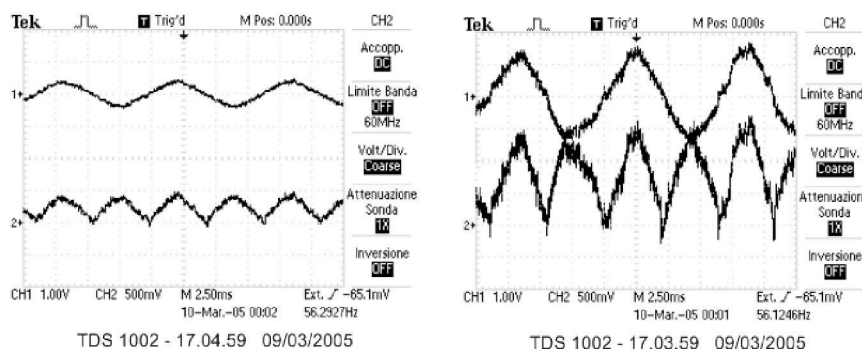


Figura 12: Esempio di segnali osservati all'oscilloscopio: in alto prima del lock-in, in basso prima del filtro RC

3) **Per normalizzare gli spettri** si devono fare rapporti tra intensità luminose relative esattamente allo stesso valore di λ (o angolo) .

Si deve quindi interpolare ciascuno spettro con valori corrispondenti ad ascisse equispaziate, ad esempio usando software tipo Origin o Kaleidagraph³.

Con Origin, si può utilizzare il Menù Analysis, sottomenù Interpolate, e decidendo un numero di punti per la curva interpolante (ad esempio 100) e l'estremo inferiore e superiore delle ascisse (angolo). Questo comando genera un set di punti con ascisse equispaziate interpolate tra i valori sperimentali.

In questo modo si può eseguire immediatamente una normalizzazione dividendo punto per punto lo spettro (fotocond o trasm.) per lo spettro di riferimento: la divisione tra colonne è ovviamente possibile solo se gli spettri tra cui si opera hanno lo stesso numero di punti equispaziati e gli stessi valori di minimo e massimo per le ascisse.

Quando si esegue la normalizzazione degli spettri conviene eliminare i dati ove lo spettro di riferimento (luce incidente) ha intensità molto bassa, per evitare di amplificare il rumore, e ottenere picchi privi di significato.

³ Usando Kaleidagraph ed il Menu CurveFit (Weighted con smooth=1-10%) sul grafico che mostra uno spettro ($\text{ang}=\text{c0}$, $\text{V}=\text{c1}$) si crea una serie di valori angolari equispaziati con comando CreateSerie su colonna vuota e selezionata (es.c2, valore iniz. 15, increm. 0.5 Val.Fin. 40) e, usando la finestra FormulaEntry si crea una colonna di valori calcolati come interpolazione weighted sui valori equispaziati.: $\text{c3}=\text{wgt}(\text{c2}, \text{c1})$ Le procedure vanno ovviamente ripetute sullo spettro di riferimento (senza campione) con uguali valori per le ascisse equispaziate. I valori utili saranno in colonna c2 e c3